

Atelier de Professionnalisation

Evolutions infrastructure S/R et application web

Compétences visées	B1.1 Gérer le patrimoine informatique B1.2 Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution B1.4 Travailler en mode projet B1.5 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
Outils	Virtual Box / Visual Studio Code – Services ssh, apache, mysql
Présentation du contexte	L'application web de gestion des frais doit être mise en production et validée sur les éléments d'infrastructure du siège social du laboratoire GSB. La version actuelle AppliFrais-v1.0 est uniquement à destination des visiteurs médicaux, qui peuvent consulter l'historique de leurs notes de frais et saisir celle du mois en cours. La validation va se dérouler sur une maquette proche de l'infrastructure réelle système et réseau du siège social du laboratoire GSB. Plusieurs demandes d'évolution concernant cette application web sont également spécifiées et vont constituer la prochaine version AppliFrais-v2.1. L'objectif de cet atelier est de déployer l'application web de gestion des frais des visiteurs médicaux sur l'infrastructure physique système et réseau du laboratoire GSB, et de réaliser parallèlement des demandes d'évolution applicatives. Les serveurs de l'infrastructure seront des machines virtuelles gérées par VirtualBox.
Besoins / Missions	L'atelier sera mené par des binômes d'étudiants SISR pour l'infrastructure et SLAM pour les demandes d'évolution applicatives. Les étudiants SISR ont pour mission de mettre en place, configurer et tester la maquette proche de l'infrastructure réelle système et réseau du siège social du laboratoire GSB. La version v1.0 de l'application web leur permettra de valider dans un premier temps l'accès des visiteurs médicaux à cette application web hébergée sur le serveur webvislab à partir d'une tablette. Les étudiants SLAM prendront en charge une validation succincte de l'application web v1.0 sous xampp de leur poste de développement W11, puis se répartiront les demandes d'évolutions de l'application web pour fournir la version v2.1 qui sera elle-même déployée sur le serveur webvislab pour la validation finale.
Ressources fournies	Ressources matérielles : Routeur Cisco 2911 ou 1841 + câble d'alimentation / 4 câbles paires torsadées / 2 câbles console Commutateur Cisco 2911 24 ports + câble d'alimentation Point d'accès Wi-Fi Cisco AIR-LAP1131AG ou LinkSys + câble d'alimentation (selon dispo, à la 2° ou 3° séance) Tablette ACER 10 pouces ou Samsung 8 pouces / Clé USB Wi-Fi Ressources logicielles OVA : <i>webvislab.ova</i>, <i>labannu.ova</i>, <i>master-w11.ova</i> et <i>l'iso de la Ubuntu Desktop 24.04.4 LTS</i>. Application web AppliFrais-v2.0 : Dépot gitlab Document de spécifications fonctionnelles détaillées GSB-AppliFrais-V1-SpecDetaillees

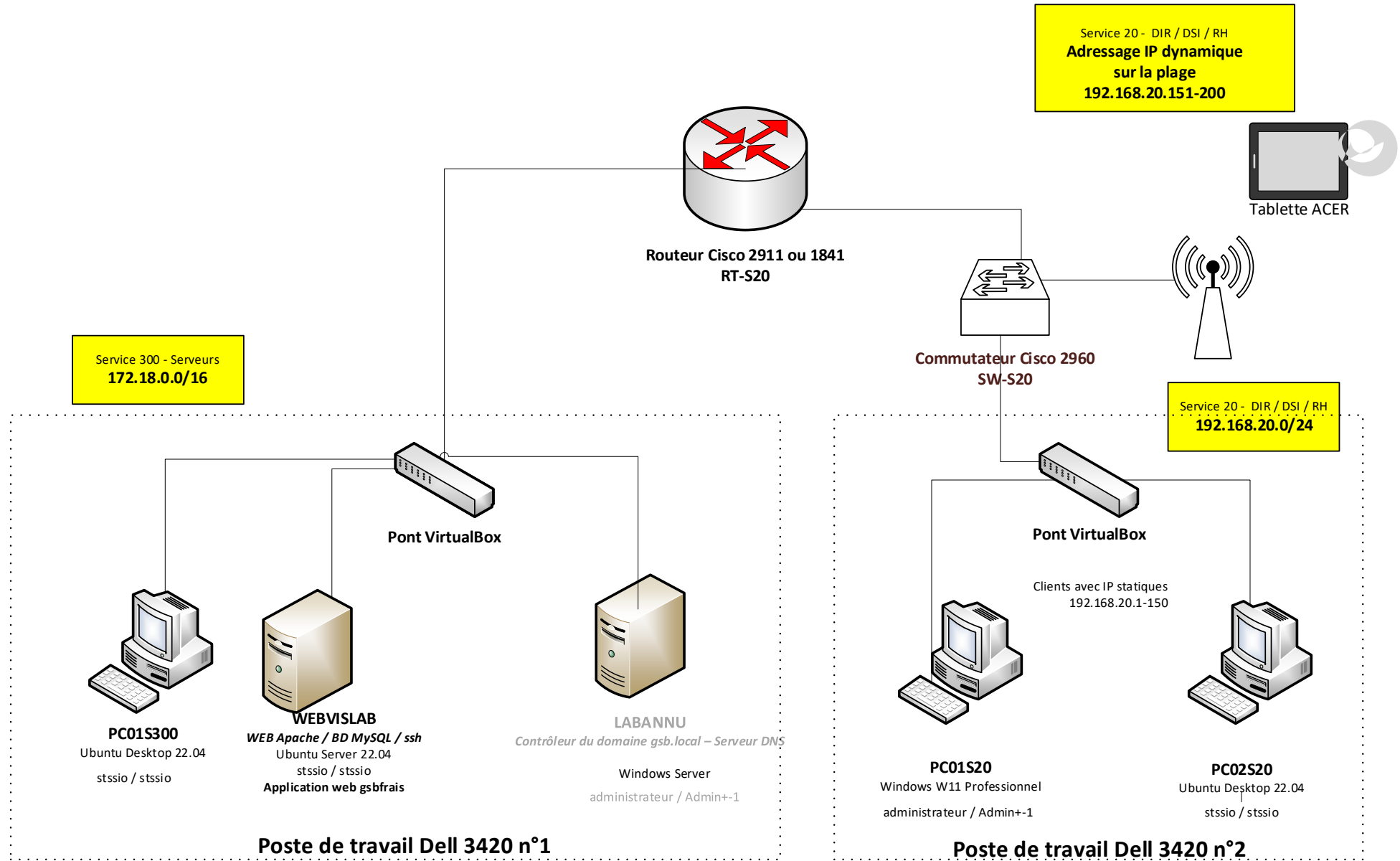
	Ressources documentaires : Fiches techniques DHCP sur routeur Cisco / Points d'accès Configuration ssh : Chapitre 1.3 Notions de base sur la commutation, le routage et sans fil du cours "SwitchingRoutingWifiEssentials"
Productions attendues à déposer sur Moodle	Infrastructure système et réseau : ❖ Liste et répartition des tâches sur les 2 étudiants option SISR. ❖ Infrastructure complète telle que demandée dans le cahier des charges (CDC). Voir ci-dessous. ❖ Comptes-rendus de configuration des différents services demandés dans le CDC. ❖ Documents de tests des différents services demandés dans le CDC. Application web : ❖ Liste et répartition des tâches sur les 2 étudiants option SLAM ❖ Dossier de tests de l'application web AppliFrais-v2.0 sur les 3 fonctionnalités Authentification visiteur, consultation des fiches de frais, saisie fiche de frais du mois courant ❖ Dépôt gitlab contenant l'application web AppliFrais-v2.1 intégrant les demandes d'évolution DE01 à DE04 fonctionnelles. Compte-rendu détaillé des différentes demandes applicatives dans des tickets et merge requests. Validation finale : ❖ Fonctionnement opérationnel de l'application web AppliFrais-v2.1 sur le serveur webvislab implanté dans l'infrastructure système et réseau GSB à partir d'un poste client fixe ou mobile du réseau DIR/DSI ❖ L'accès à la version v1.0 de l'application web sur webvislab sera toujours possible ❖ Portefeuille de compétences mis à jour
Durée	3 séances de 4h

Cahier des charges de l'infrastructure système et réseau

Mettre en place, configurer et tester l'infrastructure système et réseau suivante conformément au schéma réseau logique fourni page suivante.

Plan d'adressage prévu pour chaque réseau IP :

- les postes se verront attribuer les premières adresses IP disponibles
- les adresses IP des routeurs, commutateurs et points d'accès WiFi correspondent respectivement aux dernières et avant-dernières adresses possibles d'un hôte sur le réseau IP,
- les plages d'adresses IP 192.168.20.151 à 192.168.20.200 et 172.18.0.201 à 172.18.0.210 seront réservées en adressage dynamique pour les postes nomades (ordinateurs portables, tablettes, smartphones);



Administration des équipements Cisco

Les configurations seront conservées d'une séance sur l'autre dans des **fichiers de configuration** texte. **Ne pas utiliser le fichier startup-config sur les équipements !**

Chaque équipement Cisco portera le nom mentionné sur le schéma réseau logique.

L'administration du commutateur SW-S20 et du routeur RT-S20 sera possible par console ou à distance.

Le mode d'exécution privilégié sera protégé par le mot de passe *privilege*.

La session terminal établie par ligne console sera protégée par mot de passe *console*.

4 sessions terminal simultanées par ligne virtuelle uniquement accessibles par le protocole ssh. Les caractéristiques de la configuration ssh à mettre en place sont :

- version 2
- longueur de clé 1024
- nom de domaine : gsb.local
- compte : admin / sshsecure

Les ports du commutateur Cisco inutilisés seront désactivés.

Service DHCP

Hébergé sur le routeur Cisco RT-S20

Plage d'adresses IP dynamiques sur le réseau 192.168.20.0 /24 – Baux de 1 jour

Plage d'adresses IP dynamiques sur le réseau 172.18.0.0 / 16 – Baux de 3 jours

Configuration serveur web webvislab

Le serveur web doit servir deux versions de l'application Applifrais:

- La version initiale 2.0
- La version en evolution vers la 2.1 que l'on qualifiera de beta.

	Applifrais 2.0	Applifrais 2.1 beta
Chemin	/var/www/html/Applifrais/2.0/	/var/www/html/Applifrais/beta/
Nom de domaine	applifrais.webislab	beta.applifrais.webislab
Branche Git	2.0	main
Base de donnée	gsbfrais	gsbfrais-beta

Sécurisation des répertoires des site par défaut :

- Pas de possibilité d'affichage du contenu des répertoires
- Pages par défaut : accueil.html, index.html, index.php
- Possibilité de sous-traiter toutes les configurations directement dans le répertoire de publication

Déploiement des applications de gestion des frais des visiteurs :

- Bases de données importées sous MySql
- Vérification du bon lancement des fonctionnalités : authentification, visualisation d'une fiche de frais, saisie de la fiche de frais du mois courant

Configuration serveur ssh de webvislab1

1. Créer un utilisateur UNIX par étudiant : 2 SLAM et 2 SISR les ajouter au groupe www-data.
2. Copier les clés publiques des utilisateurs dans les fichiers:
/home/NOMUTILISATEUR/.ssh/authorized_keys
3. Ajouter les deux étudiants SISR au groupe sudo.
4. Se connecter en ssh au serveur avec votre clé et vérifier que vous pouvez utiliser la commande sudo.
5. Supprimer le compte STSSIO.
6. [Désactiver l'authentification par mot de passe](#)

Complément éventuel : A faire après une première validation préalable

Tout raccordement au réseau physique SIO sera précédé d'une désactivation du service DHCP.

Une 3^{ème} interface sera ajoutée au routeur RTS20 lors de son raccordement au réseau pédagogique SIO :ls

- une en 100.115.29.200+n°etudiant/23 - Voir les plages d'adresses IP pour les étudiants

Cet ajout doit autoriser l'accès à différents sites web sur Internet.

Missions du binôme SLAM

Un étudiant SLAM crée un fork de [AppliFrais](#) et [invite](#) son binôme SLAM avec le rôle mainteneur.

Déploiement et test local de la version 2.0

Les deux étudiants testent et documentent le déploiement du service localement sous XAMPP. La documentation est attendue au format markdown dans le fichier README.md. Cette documentation sera utilisée par les étudiants SISR pour la mise en production.

Un dossier de tests de l'application web v2.0 sera élaboré en s'appuyant sur les cas d'utilisation décrits dans les spécifications fonctionnelles détaillées de l'application. Les tests seront passés sous l'environnement xampp des postes de développement W11.

Mise en place du dépôt pour évolutions

Créer une branche 2.0 qui contiendra la version 2.0 de l'application. Cette branche ne recevra aucune modification par la suite (sauf correctif d'erreur).

On fournit ci-après les 4 demandes d'évolution à intégrer dans la version v2.1.

Pour chaque demande :

- Un étudiant ouvre un ticket reprenant la demande d'évolution
- Un étudiant propose des pistes d'implémentation et s'attribue le ticket.
- L'étudiant en charge du ticket crée une branche dédiée au ticket.
- Les choix d'implémentations devront être justifiés dans les tickets.
- Quand le travail est satisfaisant, l'étudiant en charge du ticket soumet une demande de fusion vers la branche principale.
- L'autre étudiant relit le travail, demande des modifications, corrections ou précisions si besoin. Il testera l'implémentation sur son poste de travail.
- Quand le travail est jugé satisfaisant par l'autre étudiant, il fusionne dans la branche main.
- Un étudiant se connecte au serveur en ssh et met à jour la production.

GSB – AppliFrais-V2.1	Demande d'évolution DE01
Descriptif :	
Afin de protéger les mots de passe des visiteurs médicaux en cas d'accès illicite à la base de données, le mot de passe des visiteurs inscrit dans la base de données ne doit plus être stocké en clair. Le mot de passe stocké doit être le résultat obtenu par application d'une fonction de hachage sur le mot de passe réel, cette fonction de hachage pouvant être bcrypt ou argon2ID.	
Conseils :	
Revoir le rôle et les caractéristiques d'une fonction de hachage, lire la documentation PHP relative au hachage de mots de passes et les recommandations de l'OWASP en la matière. Tester la fonction sur une table exemple. Les modifications opérées sur la structure et/ou les données doivent être commentées et conservées sous forme de script SQL afin de faire évoluer la structure de la base en version V2.0 vers la version 2.1.	
Etat de la demande d'évolution	Réalisée sur l'environnement de développement : oui / non Validée sous l'environnement de développement : oui / non Migrée sous l'environnement de validation : oui / non

GSB – AppliFrais-V2.1	Demande d'évolution DE02
Descriptif :	
Sur le formulaire de consultation de la fiche de frais, on souhaite : • faire apparaître explicitement le texte Non renseigné lorsque le montant validé est nul. • afficher le total des montants des éléments hors forfait. • afficher le montant unitaire (85 euros par nuitée, 25 euros par restaurant, etc...) et total de chaque ligne forfait (170 euros avec 2 nuitées, 100 euros pour 4 repas au restaurant, etc.) • afficher le montant total prévu (éléments forfaitisés + éléments hors forfait) des frais du mois.	
Conseils :	
Cibler les éléments concernés sur l'IHM. Proposer et faire valider la forme et la position des nouvelles données demandées. Repérer le(s) fichier(s) et les parties de code impactés par l'évolution. Commenter les modifications opérées directement dans les fichiers concernés.	

Etat de la demande d'évolution	Réalisée sur l'environnement de développement : oui / non Validée sous l'environnement de développement : oui / non Migrée sous l'environnement de validation : oui / non
GSB – AppliFrais-V2.1	Demande d'évolution DE03
Descriptif :	
Les visiteurs médicaux souhaitent pouvoir modifier un frais hors forfait s'il n'a pas encore été validé.	
Conseils :	
Etudier les évolutions de l'IHM. Faire valider les évolutions de l'IHM. Repérer le(s) fichier(s) et les parties de code impactés par l'évolution. Commenter les modifications opérées directement dans les fichiers concernés.	
Etat de la demande d'évolution	Réalisée sur l'environnement de développement : oui / non Validée sous l'environnement de développement : oui / non Migrée sous l'environnement de validation : oui / non

GSB – AppliFrais-V2.1	Demande d'évolution DE04
Descriptif :	
L'application ne présente aucune protection contre les attaques de type CSRF . Il convient de vérifier la vulnérabilité et de protéger l'ensemble de l'application	
Conseils :	
1. Implémenter, dans un fichier html statique une attaque CSRF. On pourra, par exemple, faire ajouter à l'utilisateur un frais hors forfait avec un montant de 10000€. 2. Comprendre le fonctionnement d'une protection CSRF. On pourra consulter cette ressource. 3. Lister les formulaires à protéger. 4. Implémenter la protection et la valider à l'aide du point 1.	
Etat de la demande d'évolution	Réalisée sur l'environnement de développement : oui / non Validée sous l'environnement de développement : oui / non Migrée sous l'environnement de validation : oui / non